كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 5

الصف 5 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 5، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-LS1-1, 5-LS2-1

مثال محلول

في غابة القرم تأكل السرطانات أوراق القرم المتساقطة وتأكل طيور مالك الحزين السرطانات. اكتب السلسلة الغذائية، وبيّن اتجاه انتقال الطاقة، وقل من أين تأتي الطاقة أولًا.

1. نبدأ بالمنتج: شجرة القرم تصنع غذاءها بنفسها باستعمال ضوء الشمس.
2. يأكل السرطان الأوراق، ويأكل مالك الحزين السرطان.
3. نكتب السلسلة بأسهم تشير من الغذاء إلى من يأكله: أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين.
4. تأتي الطاقة أولًا من الشمس، لأن شجرة القرم تستعمل ضوء الشمس ليصنع الغذاء.

أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين؛ وتأتي الطاقة أولًا من الشمس.

الأسئلة

1. من أين يحصل النبات على الطاقة التي يحتاجها لصنع الغذاء؟

---

2. تنمو شتلة نخلة إلى شجرة طويلة، لكن الرمل حول جذورها لا يكاد ينقص وزنه. من أين تأتي معظم مادة الشجرة الجديدة؟

   أ. الرمل حول جذورها

   ب. الماء وثاني أكسيد الكربون

   ج. ضوء الشمس نفسه

   د. الملح المأخوذ من الأرض

3. ما المنتج؟ أعطِ مثالًا من الإمارات.

---

4. ما المستهلك؟ هل الجمل مستهلك؟ وضّح.

---

5. في غابة القرم تأكل السرطانات الأوراق المتساقطة وتأكل طيور مالك الحزين السرطانات. أي سلسلة غذائية كُتبت بشكل صحيح؟
   أ. مالك الحزين إلى السرطان إلى أوراق القرم
   ب. السرطان إلى أوراق القرم إلى مالك الحزين
   ج. أوراق القرم إلى مالك الحزين إلى السرطان
   د. أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين

6. ماذا تبيّن الأسهم في السلسلة الغذائية؟
   أ. اتجاه انتقال الطاقة من الغذاء إلى من يأكله
   ب. أي الحيوانين أكبر
   ج. الاتجاه الذي يمشي فيه الحيوان
   د. اتجاه انتقال الطاقة من الآكل إلى غذائه

7. في الصحراء يأكل الأرنب البري العشب ويأكل الثعلب الأرنب البري. اكتب هذه السلسلة الغذائية بأسهم.

---

8. في الصحراء يأكل الثعلب الأرانب البرية وكذلك السحالي. ماذا يبيّن هذا عن الشبكات الغذائية؟
   أ. الثعالب منتجات
   ب. تتصل عدة سلاسل غذائية في شبكة غذائية لأن الحيوانات تأكل أكثر من نوع من الغذاء
   ج. الأرانب البرية محلِّلات
   د. تنتقل الطاقة من الثعلب إلى العشب

9. تتعفن ورقة قرم متساقطة في الطين وتعود مغذياتها إلى التربة. أي الكائنات الحية تقوم بذلك؟
   أ. المنتِجات مثل شتلات القرم
   ب. المستهلِكات مثل مالك الحزين
   ج. المحلِّلات مثل الفطريات والبكتيريا
   د. المفترسات مثل الصقور

10. في غابة القرم قلّ عدد السرطانات كثيرًا. اذكر شيئين قد يحدثان.

---

11. اشرح لماذا يمكن إرجاع كل الطاقة تقريبًا في الشبكة الغذائية إلى الشمس.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-ESS1-1, 5-ESS1-2, 5-ESS2-1, 5-ESS2-2, 5-ESS3-1

مثال محلول

قاس سالم ظل عمود طويل في ثلاثة أوقات من اليوم. في الثامنة صباحًا كان 90 سم، وفي الثانية عشرة ظهرًا 20 سم، وفي الرابعة عصرًا 85 سم. متى تكون الشمس أعلى ما يمكن في السماء، ولماذا يتغير الظل؟

1. أقصر ظل هو ظل الثانية عشرة ظهرًا (20 سم).
2. الظل القصير يعني أن الشمس عالية في السماء.
3. الأرض تدور حول نفسها، فتبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء خلال اليوم.
4. حين تكون الشمس منخفضة (صباحًا وعصرًا) يكون الظل طويلًا، وحين تكون عالية يكون الظل قصيرًا.

تكون الشمس أعلى ما يمكن عند الثانية عشرة ظهرًا، لأن الأرض تدور فتبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء.

الأسئلة

1. ما سبب تعاقب الليل والنهار على الأرض؟
   - **أ.** تدور الشمس حول الأرض كل يوم
   - **ب.** تدور الأرض حول الشمس كل يوم
   - **ج.** تدور الأرض حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبًا
   - **د.** يغطي القمر الشمس في الليل

2. تقيس هند ظل عمود في السابعة صباحًا وعند الظهر وفي الرابعة عصرًا. أي ظل هو الأقصر، ولماذا؟
   - **أ.** الظهر، لأن الشمس أعلى ما يمكن في السماء
   - **ب.** السابعة صباحًا، لأن الشمس أعلى ما يمكن في السماء
   - **ج.** الرابعة عصرًا، لأن الشمس أقرب ما يمكن إلى الأرض
   - **د.** كلها متساوية، لأن العمود لا يتحرك

3. في الصباح يقع ظلك جهة الغرب. في أي اتجاه تكون الشمس؟

---

4. لماذا تبدو الشمس أكبر وأسطع بكثير من النجوم الأخرى؟
   أ. هي أكبر نجم في الكون
   ب. هي أسخن من كل النجوم الأخرى
   ج. هي مصنوعة من نوع مختلف من المادة
   د. هي أقرب كثيرًا إلى الأرض

5. لماذا نرى نجومًا مختلفة في سماء الليل في الشتاء وفي الصيف؟

---

6. في صيف الإمارات يكون النهار أطول منه في الشتاء. ما الذي يجعل طول النهار يتغير خلال السنة؟

---

7. اذكر أنظمة الأرض الأربعة التي يؤثر بعضها في بعض.

---

8. تنقل الرياح الرمال لتكوّن كثيبًا في الصحراء. أي نظامين من أنظمة الأرض يتفاعلان؟
   أ. الغلاف الحيوي والغلاف المائي
   ب. الغلاف الجوي والغلاف الصخري
   ج. الغلاف المائي والغلاف الحيوي
   د. الغلاف الجوي والغلاف المائي

9. أي عبارة عن الماء على الأرض صحيحة؟
   أ. معظمه ماء عذب في الأنهار
   ب. نصفه مالح ونصفه عذب
   ج. معظمه ماء مالح في المحيطات، وجزء كبير من الماء العذب متجمد
   د. معظمه بخار ماء في الهواء

10. لماذا تنتج الإمارات ماءً عذبًا من ماء البحر بالتحلية؟

---

11. تريد نورة وأخوها توفير الماء في البيت. اذكر طريقتين تستطيع بهما الأسرة ذلك.

---

12. اشرح كيف تفيد حماية غابات القرم الطبيعة والناس معًا.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-PS1-1, 5-PS1-2, 5-PS1-3, 5-PS1-4, 5-PS2-1, 5-PS3-1

مثال محلول

تحرك مريم 30 غ من الملح في 200 غ من الماء حتى يبدو أن الملح اختفى. ما كتلة الماء المالح؟ وكيف تستعيد الملح؟

1. الملح ما زال موجودًا. لقد تفتت إلى جسيمات صغيرة جدًا لا تُرى وانتشرت في الماء.
2. المادة لا تضيع عند الذوبان، فتُجمع الكتل: 200 غ + 30 غ = 230 غ.
3. تستطيع تسخين الماء المالح بلطف ليتبخر الماء فيبقى الملح.

230 غ؛ تستطيع تبخير الماء فيبقى الملح.

الأسئلة

1. الهواء لا يُرى. أي حقيقة تبيّن أن الهواء مادة؟

   أ. يشغل حيزًا وله كتلة

   ب. له لون ورائحة

   ج. لا يتغير أبدًا عند تسخينه

   د. لا يمكن ضغطه ولا تحريكه

2. المادة مكونة من جسيمات أصغر من أن ترى. استعمل هذه الفكرة لتفسر كيف تشم رائحة الكرك من الجهة الأخرى للغرفة.

---

3. يذيب حمدان 50 غ من السكر في 250 غ من الماء. ما الكتلة الكلية للماء المحلى؟

   أ. 250 غ

   ب. 200 غ

   ج. 50 غ

   د. 300 غ

4. كتلة مكعب ثلج 40 غ. ينصهر كله. ما كتلة الماء الناتج؟

---

5. لماذا يُصنع مقبض وعاء الطبخ من الخشب أو البلاستيك وليس من المعدن؟
   أ. لأنه يوصل الحرارة جيدًا فيُطهى الطعام أسرع
   ب. لأنه يوصل الحرارة قليلًا فيبقى باردًا بما يكفي للإمساك به
   ج. لأنه مغناطيسي فيمسك الوعاء
   د. لأنه يذوب في الماء فيسهل غسله

6. خُلط الملح بالرمل. صف طريقة واحدة لفصلهما.

---

7. هل ماء البحر مخلوط؟ وكيف يمكن فصل الماء عن الملح؟

---

8. أي مما يلي تغير كيميائي؟
   أ. ذوبان الثلج في كوب
   ب. ذوبان السكر في الكرك
   ج. تمزيق ورقة إلى قطع
   د. صدأ مسمار حديدي

9. أُضيف بيكربونات الصوديوم إلى الخل فتكونت فقاعات غاز. هل هذا تغير فيزيائي أم كيميائي؟ وكيف تعرف ذلك؟

---

10. يترك طفل في الإمارات وطفل في الجهة المقابلة من العالم حجرًا كل منهما. في أي اتجاه تجذب الجاذبية الحجرين؟
    أ. نحو الشمس
    ب. إلى الأعلى للطفل البعيد
    ج. نحو مركز الأرض
    د. نحو أقرب محيط

11. الطاقة في التمر الذي تأكله ليلى جاءت أصلًا من الشمس. اشرح كيف.

---

12. مصباح في حديقة بيت جد عمر يُشحن بلوح شمسي صغير نهارًا ويضيء ليلًا. من أين جاءت طاقة المصباح أولًا؟

---

13. تحرك نورة السكر في الكرك وتقول إن السكر اختفى فصارت المادة في الكوب أقل. اشرح ما يحدث فعلًا.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. من الشمس (ضوء الشمس).
2. ب. الماء وثاني أكسيد الكربون. تبني النباتات مادتها الجديدة من الماء وثاني أكسيد الكربون (غاز في الهواء) باستعمال طاقة ضوء الشمس، وليس من التربة.
3. كائن حي يصنع غذاءه بنفسه، مثل شجرة القرم أو شجرة الغاف أو نخلة التمر.
4. المستهلك لا يستطيع صنع غذائه ويأكل كائنات حية أخرى. الجمل مستهلك لأنه يأكل النباتات.
5. د. أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين. تشير الأسهم من الغذاء إلى من يأكله: الأوراق إلى السرطان إلى مالك الحزين.
6. أ. اتجاه انتقال الطاقة من الغذاء إلى من يأكله. تبيّن الأسهم انتقال الطاقة والمادة من الغذاء إلى الحيوان الذي يأكله.
7. العشب إلى الأرنب البري إلى الثعلب (تشير الأسهم من الغذاء إلى الحيوان الذي يأكله).
8. ب. تتصل عدة سلاسل غذائية في شبكة غذائية لأن الحيوانات تأكل أكثر من نوع من الغذاء. معظم الحيوانات تأكل أكثر من نوع من الغذاء، فتتصل السلاسل الغذائية معًا في شبكة غذائية.
9. ج. المحلِّلات مثل الفطريات والبكتيريا. المحلِّلات تحلل النباتات والحيوانات الميتة وتعيد المغذيات إلى التربة.
10. قد يقلّ الغذاء لدى مالك الحزين والحيوانات الأخرى التي تأكل السرطانات؛ وقد تتراكم الأوراق لأن ما يؤكل منها أقل. (أي إجابة معقولة.)
11. لأن النباتات تستعمل ضوء الشمس لتصنع الغذاء، والحيوانات تحصل على طاقتها بأكل النباتات أو بأكل حيوانات أكلت النباتات.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. ج. تدور الأرض حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبًا. الجانب المواجه للشمس من الأرض يكون فيه نهار والجانب المبتعد عنها يكون فيه ليل بسبب دوران الأرض.
2. أ. الظهر، لأن الشمس أعلى ما يمكن في السماء. الظل القصير يعني أن الشمس عالية، وتكون الشمس أعلى ما يمكن عند الظهر.
3. في الشرق (يقع الظل في الجهة المعاكسة للشمس).
4. د. هي أقرب كثيرًا إلى الأرض. النجوم تصدر الضوء، وتبدو الشمس الأسطع لأنها أقرب إلينا بكثير.
5. لأن الأرض تدور حول الشمس خلال السنة، فنواجه ليلًا جزءًا مختلفًا من السماء في كل فصل.
6. الأرض مائلة وهي تدور حول الشمس، فيميل الجزء الذي نعيش فيه نحو الشمس في الصيف ويحصل على ساعات نهار أكثر.
7. الغلاف الصخري (الصخور واليابسة) والغلاف المائي (الماء) والغلاف الجوي (الهواء) والغلاف الحيوي (الكائنات الحية).
8. ب. الغلاف الجوي والغلاف الصخري. الرياح جزء من الغلاف الجوي (الهواء) والرمال جزء من الغلاف الصخري (الصخور واليابسة).
9. ج. معظمه ماء مالح في المحيطات، وجزء كبير من الماء العذب متجمد. نحو 97 جزءًا من كل 100 جزء من ماء الأرض مالح، وجزء كبير من الماء العذب القليل متجمد في الأنهار الجليدية والقمم الجليدية.
10. لأن المطر قليل ولا توجد أنهار كبيرة، بينما ماء البحر كثير.
11. مثلًا: إغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان، والاستحمام وقتًا أقصر، وإصلاح الصنابير المتسربة، وسقي النباتات في المساء البارد. (أي طريقتين معقولتين.)
12. تؤوي أشجار القرم الأسماك والسرطانات والطيور، وتساعد جذورها على حماية الشاطئ من الأمواج والتآكل، فتستفيد الطبيعة والمجتمعات الساحلية.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. أ. يشغل حيزًا وله كتلة. يملأ الهواء البالون (فهو يشغل حيزًا) وله كتلة، لذلك هو مادة.
2. تنتقل جسيمات صغيرة من الرائحة عبر الهواء (وهو غاز) من الكوب إلى أنفك، رغم أننا لا نراها.
3. د. 300 غ. لا يضيع شيء عند ذوبان السكر: 50 غ + 250 غ = 300 غ.
4. 40 غ (الانصهار يغير الحالة وليس كمية المادة)
5. ب. لأنه يوصل الحرارة قليلًا فيبقى باردًا بما يكفي للإمساك به. الخشب والبلاستيك لا يوصلان الحرارة جيدًا، أما المعدن فيوصلها.
6. نضيف الماء ليذوب الملح، ثم نرشح الرمل، ثم نبخر الماء لنستعيد الملح.
7. نعم، هو مخلوط من الماء والملح. بالتسخين يتبخر الماء، ثم يبرد البخار فيتكاثف ماءً عذبًا، ويبقى الملح.
8. د. صدأ مسمار حديدي. الصدأ ينتج مادة جديدة (الصدأ). أما التغيرات الأخرى فلا تنتج مواد جديدة.
9. تغير كيميائي: تكونت مادة جديدة (غاز) كما تدل الفقاعات.
10. ج. نحو مركز الأرض. تجذب الجاذبية نحو مركز الأرض، لذلك يسقط الحجران إلى الأسفل، مع أن اتجاه 'الأسفل' يختلف من مكان إلى آخر.
11. استعملت النخلة ضوء الشمس لتصنع الغذاء. ويستعمل جسم ليلى الطاقة الموجودة في التمر للحركة والنمو والدفء.
12. من الشمس. يجمع اللوح طاقة من ضوء الشمس ثم يطلقها المصباح في الليل.
13. تفتت السكر إلى جسيمات صغيرة جدًا لا تُرى وانتشرت في الكرك. لم تضع أي مادة، فكتلة الكوب كما كانت، ويصبح طعم الكرك حلوًا.